



PEC4: Razonamiento aproximado

Presentación

Cuarta PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajarán las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

- Conocer los diferentes modelos de representación del conocimiento (marcos, sistemas basados en reglas, razonamiento basado en casos, ontologías, programación lógica).
- Razonamiento basado en lógica difusa.

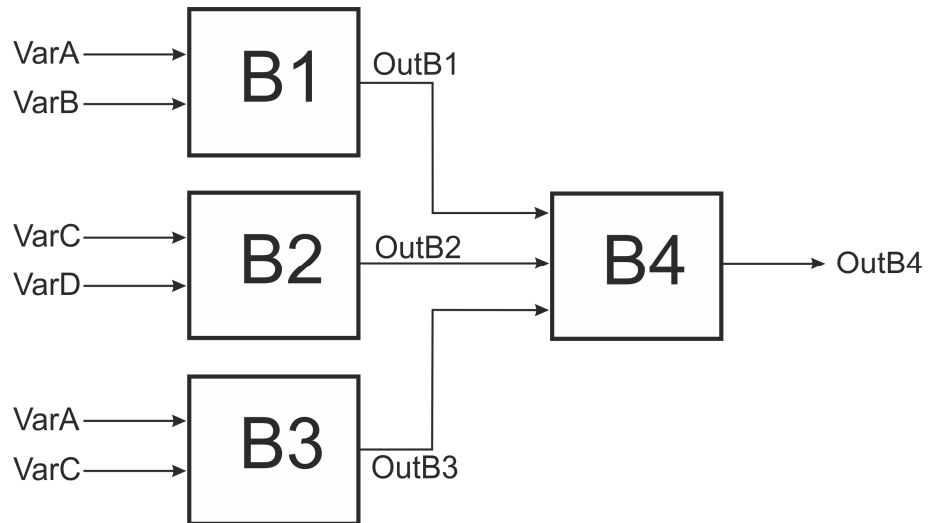
Objetivos

Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de lógica difusa: representación y uso de términos lingüísticos, y métodos de inferencia..

Descripción de la PEC a realizar

Nos encontramos un **sistema experto difuso jerárquico** compuesto de 4 bloques de reglas con 4 variables de entrada, 3 intermedias y 1 de salida.

La siguiente figura muestra la disposición de todos estos elementos:



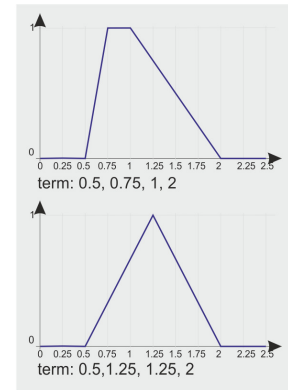
El experto nos detalla la composición de todos los términos lingüísticos de las variables y las reglas asociadas a cada uno de los bloques de reglas.

Los términos lingüísticos asociados a cada variable son los siguientes:

Variable	Rango	Término lingüístico : puntos (a,b,c,d) *
VarA	Min: 0 Max: 10	low (L) : 0, 0, 0, 7 medium (M) : 0, 7, 7, 8 high (H) : 6, 8, 8, 10 very-high (VH) : 8, 10, 10, 10
VarB	Min: 0 Max: 20	low (L) : 0, 0, 2, 6 medium (M) : 2, 6, 6, 18 high (H) : 6, 18, 20, 20
VarC	Min: 0 Max: 10	very-low (VL) : 0, 0, 0, 2 low (L) : 0, 2, 2, 5 medium (M) : 2, 5, 5, 6 high (H) : 5, 6, 6, 7 very-high (VH) : 6, 10, 10, 10
VarD	Min: 0 Max: 5	low (L) : 0, 0, 1, 3 medium (M) : 1, 3, 3, 4 high (H) : 3, 4, 5, 5
OutB1, OutB2, OutB3, OutB4	Min: 0 Max: 10	very-low (VL) : 0, 0, 0, 1 low (L) : 0, 1, 1, 5 medium (M) : 1, 5, 5, 6 high (H) : 5, 6, 6, 9 very-high (VH) : 6, 9, 10, 10



(*) A continuación se presenta cómo se debe interpretar la secuencia de puntos (a, b, c, d). Además, en el lado derecho se añaden dos ejemplos ilustrativos, un término trapezoidal (arriba) y un término triangular (bajo).



A continuación se presentan las reglas asociadas a B1, B2, B3 y B4.

Bloque B1

Id. regla	VarA		VarB	OutB1
01	low	AND	low	low
02	low	AND	medium	low
03	low	AND	high	medium
04	medium	AND	low	low
05	medium	AND	medium	medium
06	medium	AND	high	high
07	high	AND	low	low
08	high	AND	medium	medium
09	high	AND	high	high
10	very-high	AND	low	high
11	very-high	AND	medium	high
12	very-high	AND	high	very-high

Bloque B2

Id. regla	VarC		VarD	OutB2
01	very-low	AND	low	very-low
02	very-low	AND	medium	low
03	very-low	AND	high	low
04	low	AND	low	very-low
05	low	AND	medium	low
06	low	AND	high	low
07	medium	AND	low	low
08	medium	AND	medium	medium
09	medium	AND	high	medium
10	high	AND	low	medium
11	high	AND	medium	medium
12	high	AND	high	high
13	very-high	AND	low	high
14	very-high	AND	medium	very-high
15	very-high	AND	high	very-high



Bloque B3

Id. regla	VarA		VarC	OutB3
01	low	AND	very-low	very-low
02	low	AND	low	very-low
03	low	AND	medium	low
04	low	AND	high	medium
05	low	AND	very-high	high
06	medium	AND	very-low	medium
07	medium	AND	low	low
08	medium	AND	medium	medium
09	medium	AND	high	medium
10	medium	AND	very-high	high
11	high	AND	very-low	low
12	high	AND	low	medium
13	high	AND	medium	high
14	high	AND	high	very-high
15	high	AND	very-high	very-high

Bloque B4

Id. regla	OutB1		OutB2		OutB3	OutB4
01	very-low					very-low
02			very-low			very-low
03					very-low	very-low
04	low	OR	low	OR	low	low
05	low	OR	medium			medium
06			medium	OR	medium	medium
07	medium	AND	very-low	AND	very-low	low
08	medium	AND	very-low	AND	low	low
09	medium	AND	very-low	AND	medium	medium
10	medium	AND	very-low	AND	high	medium
11	medium	AND	very-low	AND	very-high	medium
12	medium	AND	low	AND	very-low	very-low
13	medium	AND	low	AND	low	low
14	medium	AND	low	AND	medium	low
15	medium	AND	low	AND	high	medium
16	medium	AND	low	AND	very-high	medium
17	medium	AND	medium	AND	very-low	medium
18	medium	AND	medium	AND	low	medium
19	medium	AND	medium	AND	medium	medium
20	medium	AND	medium	AND	high	high
21	medium	AND	medium	AND	very-high	high
22	medium	AND	high	AND	very-low	medium
23	medium	AND	high	AND	low	medium
24	medium	AND	high	AND	medium	medium
25	medium	AND	high	AND	high	high
26	medium	AND	high	AND	very-high	very-high
27	medium	AND	very-high	AND	very-low	high
28	medium	AND	very-high	AND	low	high
29	medium	AND	very-high	AND	medium	very-high
30	medium	AND	very-high	AND	high	very-high
31	medium	AND	very-high	AND	very-high	very-high
32	high	OR	high	OR	high	medium
33	very-high					very-high
34			very-high			very-high
35					very-high	very-high



Preguntas

Considerar un sistema Mamdani con t-norma min y t-conorma max.

1) Representar gráficamente las variables del sistema con los términos lingüísticos.

Calcular las funciones de pertenencia de todas de las variables. En nuestro caso, las variables intermedias y la de salida son iguales, por lo tanto sólo hay que calcular y mostrar una sola función pertenencia.

2) Considerando los siguientes valores de entrada:

$$(\text{VarA}, \text{VarB}, \text{VarC}, \text{VarD}) = (5, 8, 4, 1.5)$$

2a) Calcular la salida de la variable OutB1 por la activación de B1.

2b) Calcular la salida de la variable OutB2 por la activación de B2.

2c) Calcular la salida de la variable OutB3 por la activación de B3.

2d) Calcular la salida de la variable OutB4 dados los resultados anteriores de OutB1, OutB2 y OutB3. Dar también la representación nítida del valor resultante final del resultado de OutB4.

La entrada del bloque B4 es la salida de los bloques B1, B2 y B3. No se debe calcular el valor nítido de las variables intermedias como entrada de B4.

Para calcular el valor nítido de la variable OutB4 utilizar el método de centro de masas con una resolución de 10E-3.

En todos los casos (2a - 2d) describir las reglas que se activan en cada uno de los bloques, representar gráficamente la salida obtenida, y el proceso seguido para obtener el resultado.



Soluciones

1) Las funciones de pertenencia de los 4 tipos de variables, representadas gráficamente, son las siguientes:

Var.	Representación gráfica	Función de pertenencia
VarA		$\mu_{low}(x) = \begin{cases} -0.143x+1 & \text{si } 0 < x \leq 7 \\ 0 & \text{si } 7 < x \leq 10 \end{cases}$ $\mu_{medium}(x) = \begin{cases} 0.143x & \text{si } 0 < x \leq 7 \\ -x+8 & \text{si } 7 < x \leq 8 \\ 0 & \text{si } 8 < x \leq 10 \end{cases}$ $\mu_{high}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < x \leq 6 \\ 0.5x-3 & \text{si } 6 < x \leq 8 \\ -0.5x+5 & \text{si } 8 < x \leq 10 \end{cases}$ $\mu_{very-high}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < x \leq 8 \\ 0.5x-4 & \text{si } 8 < x \leq 10 \end{cases}$
VarB		$\mu_{low}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ -0.25x+1.5 & \text{si } 2 < x \leq 6 \\ 0 & \text{si } 6 < x \leq 20 \end{cases}$ $\mu_{medium}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0.25x-0.5 & \text{si } 2 < x \leq 6 \\ -0.083x+1.5 & \text{si } 6 < x \leq 18 \\ 0 & \text{si } 18 < x \leq 20 \end{cases}$ $\mu_{high}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 6 \\ 0.083x-0.5 & \text{si } 6 < x \leq 18 \\ 1 & \text{si } 18 < x \leq 20 \end{cases}$



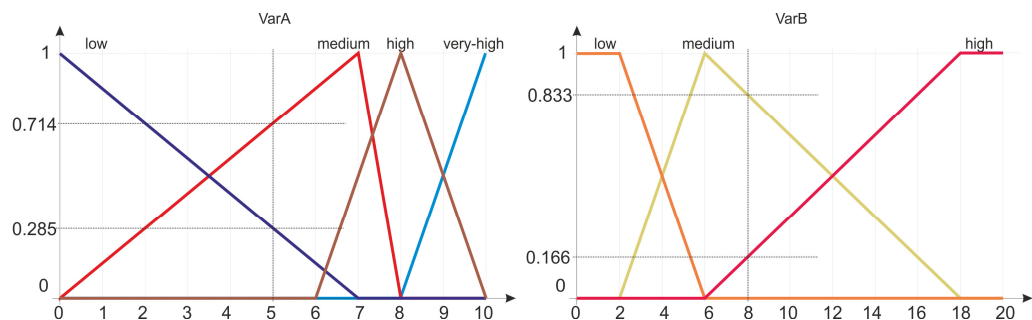
Var.	Representación gráfica	Función de pertenencia
VarC		$\mu_{\text{very-low}}(x) = \begin{cases} -0.5x + 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{si } 2 < x \leq 10 \end{cases}$ $\mu_{\text{low}}(x) = \begin{cases} 0.5x & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ -0.333x + 1.666 & \text{si } 2 < x \leq 5 \\ 0 & \text{si } 5 < x \leq 10 \end{cases}$ $\mu_{\text{medium}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0.333x - 0.666 & \text{si } 2 < x \leq 5 \\ -x + 6 & \text{si } 5 < x \leq 6 \\ 0 & \text{si } 6 < x \leq 10 \end{cases}$ $\mu_{\text{high}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 5 \\ x - 5 & \text{si } 5 < x \leq 6 \\ -x + 7 & \text{si } 6 < x \leq 7 \\ 0 & \text{si } 7 < x \leq 10 \end{cases}$ $\mu_{\text{very-high}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 6 \\ 0.25x - 1.5 & \text{si } 6 < x \leq 10 \end{cases}$
VarD		$\mu_{\text{low}}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ -0.5x + 1.5 & \text{si } 1 < x \leq 3 \\ 0 & \text{si } 3 < x \leq 5 \end{cases}$ $\mu_{\text{medium}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0.5x - 0.5 & \text{si } 1 < x \leq 3 \\ -x + 4 & \text{si } 3 < x \leq 4 \\ 0 & \text{si } 4 < x \leq 5 \end{cases}$ $\mu_{\text{high}}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 3 \\ x - 3 & \text{si } 3 < x \leq 4 \\ 1 & \text{si } 4 < x \leq 5 \end{cases}$



Var.	Representación gráfica	Función de pertenencia
OutB1 OutB2, OutB3, OutB4,		$\mu_{very-low}(x) = \begin{cases} -x+1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{si } 1 < x \leq 10 \end{cases}$ $\mu_{low}(x) = \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ -0.25x+1.25 & \text{si } 1 < x \leq 5 \\ 0 & \text{si } 5 < x \leq 10 \end{cases}$ $\mu_{medium}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0.25x-0.25 & \text{si } 1 < x \leq 5 \\ -x+6 & \text{si } 5 < x \leq 6 \\ 0 & \text{si } 6 < x \leq 10 \end{cases}$ $\mu_{high}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 5 \\ x-5 & \text{si } 5 < x \leq 6 \\ -0.333x+3 & \text{si } 6 < x \leq 9 \\ 0 & \text{si } 9 < x \leq 10 \end{cases}$ $\mu_{very-high}(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq 6 \\ 0.333x-2 & \text{si } 6 < x \leq 9 \\ 1 & \text{si } 9 < x \leq 10 \end{cases}$

2a) Calcular gráficamente la salida de la variable OutB1 por la activación de B1.

Miramos los valores de entrada dados, qué términos lingüísticos cortan de las variables del bloque B1, VarA y VarB.



El valor de entrada VarA = 5 corta low en 0.285 y medium a 0.714.

El valor de entrada VarB = 8 corta medium en 0.833 y high en 0.166.

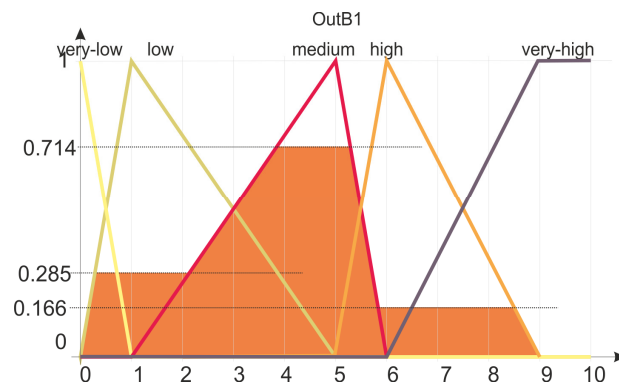
De esta forma, se activan 4 reglas y vemos los niveles de activación de los consecuentes aplicando la t-norma a los antecedentes.



Id. regla	VarA		VarB	OutB1
01	low (0.285)	AND	low	low
02	low (0.285)	AND	medium (0.833)	low (0.285)
03	low (0.285)	AND	high (0.166)	medium (0.166)
04	medium (0.714)	AND	low	low
05	medium (0.714)	AND	medium (0.833)	medium (0.714)
06	medium (0.714)	AND	high (0.166)	high (0.166)
07	high	AND	low	low
08	high	AND	medium (0.833)	medium
09	high	AND	high (0.166)	high
10	very-high	AND	low	high
11	very-high	AND	medium (0.833)	high
12	very-high	AND	high (0.166)	very-high

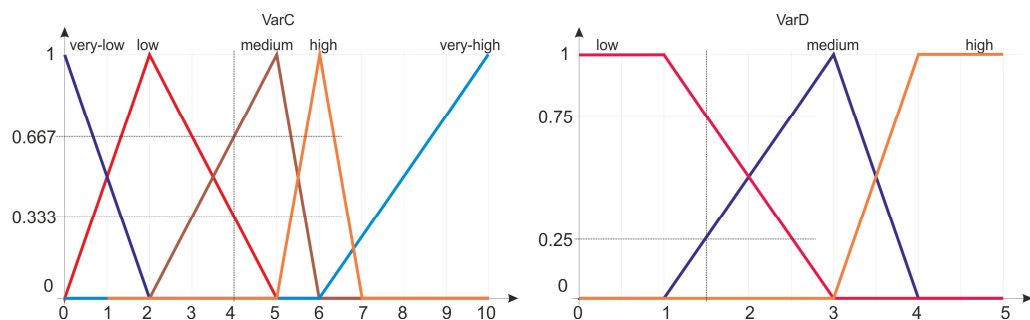
Para calcular la salida gráfica de OutB1 aplicamos la t-conorma max a los consecuentes. En este caso, low queda con 0.285, medium con 0.714 y high con 0.166.

De esta forma, la representación gráfica de la salida OutB1 quedaría de la siguiente forma:



2b) Calcular gráficamente la salida de la variable OutB2 por la activación de B2.

Miramos los valores de entrada dados, qué términos lingüísticos cortan de las variables del bloque B2, VarC y VarD.





El valor de entrada VarC = 4 talla low en 0333 y medium a 0667.

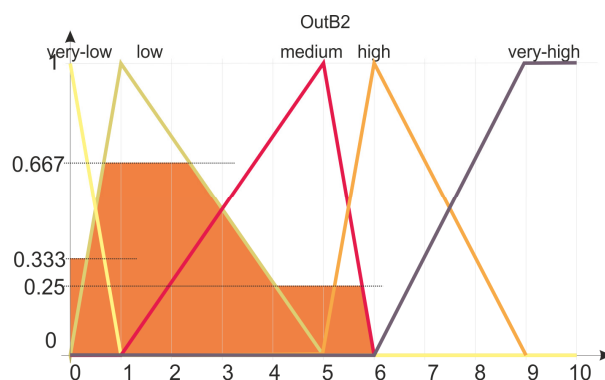
El valor de entrada VarD = 1.5 corta low a 0.75 y medium a 0.25.

De esta forma, se activan 4 reglas y vemos los niveles de activación de los consecuentes aplicando la t-norma a los antecedentes.

Id. regla	VarC		VarD	OutB2
01	very-low	AND	low (0.75)	very-low
02	very-low	AND	medium (0.25)	low
03	very-low	AND	high	low
04	low (0.333)	AND	low (0.75)	very-low (0.333)
05	low (0.333)	AND	medium (0.25)	low (0.25)
06	low (0.333)	AND	high	low
07	medium (0.667)	AND	low (0.75)	low (0.667)
08	medium (0.667)	AND	medium (0.25)	medium (0.25)
09	medium (0.667)	AND	high	medium
10	high	AND	low (0.75)	medium
11	high	AND	medium (0.25)	medium
12	high	AND	high	high
13	very-high	AND	low (0.75)	high
14	very-high	AND	medium (0.25)	very-high
15	very-high	AND	high	very-high

La tabla muestra los antecedentes y el nivel de activación de los consecuentes (aplicando la t-norma) en los casos diferente de 0.

Finalmente, OutB2 tiene activos los términos very-low con un nivel 0.333, low con un nivel 0.667 y medium con un nivel 0.25. Vemos la representación gráfica de la salida:





2c) Calcular gráficamente la salida de la variable OutB3 por la activación de B3.

Este bloque tiene como entradas las variables VarA y VarC. Como se ha visto anteriormente, los cortes de estas variables sobre los términos son los siguientes:

El valor de entrada VarA = 5 talla low en 0.285 y medium a 0.714.

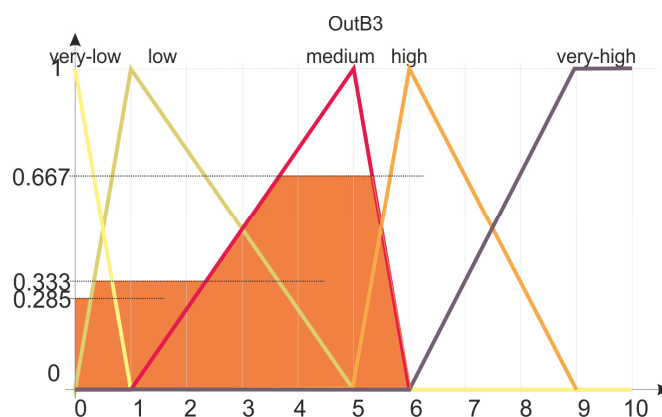
El valor de entrada VarC = 4 talla low en 0.333 y medium a 0.667.

Miremos ahora qué reglas se activan y los niveles de los consecuentes:

Id. regla	VarA		VarC	OutB3
01	low (0.285)	AND	very-low	very-low
02	low (0.285)	AND	low (0.333)	very-low (0.285)
03	low (0.285)	AND	medium (0.667)	low (0.285)
04	low (0.285)	AND	high	medium
05	low (0.285)	AND	very-high	high
06	medium (0.714)	AND	very-low	medium
07	medium (0.714)	AND	low (0.333)	low (0.333)
08	medium (0.714)	AND	medium (0.667)	medium (0.667)
09	medium (0.714)	AND	high	medium
10	medium (0.714)	AND	very-high	high
11	high	AND	very-low	low
12	high	AND	low (0.333)	medium
13	high	AND	medium (0.667)	high
14	high	AND	high	very-high
15	high	AND	very-high	very-high

Después de aplicar la t-conorma max a los términos activados, OutB3 tiene activos el término very-low con un nivel 0.285, el término low con un nivel 0.333, y el término medium con un nivel 0.667.

La representación gráfica es la siguiente:





2d) Calcular la salida de la variable OutB4 dados los resultados anteriores de OutB1, OutB2 y OutB3. Dar también la representación nítida del valor resultante final del resultado de OutB4.

Para calcular la salida final de OutB4 necesitamos los términos y nivel de activaciones de las variables de entrada de B4. Pondremos directamente el nivel alcanzado en la tabla de reglas de B4 para calcular los consecuentes:

- **OutB1:** término low con un nivel 0.285, medium con un nivel 0.714 y high con un nivel 0.166,
- **OutB2:** término very-low con un nivel 0.333, low con un nivel 0.667 y medium con un nivel 0.25,
- **OutB3:** término very-low con un nivel 0.285, el término low con un nivel 0.333, y el término medium con un nivel 0.667.

Vemos las 14 reglas activadas del bloque B4:

Id. regla	OutB1		OutB2		OutB3	OutB4
01	very-low					very-low
02			very-low (0.333)			very-low (0.333)
03					very-low (0.285)	very-low (0.285)
04	low (0.285)	OR	low (0.667)	OR	low (0.333)	low (0.667)
05	low (0.285)	OR	medium (0.25)			medium (0.285)
06			medium (0.25)	OR	medium (0.667)	medium (0.667)
07	medium (0.714)	AND	very-low (0.333)	AND	very-low (0.285)	low (0.285)
08	medium (0.714)	AND	very-low (0.333)	AND	low (0.333)	low (0.333)
09	medium (0.714)	AND	very-low (0.333)	AND	medium (0.667)	medium (0.333)
10	medium (0.714)	AND	very-low (0.333)	AND	high	medium
11	medium (0.714)	AND	very-low (0.333)	AND	very-high	medium
12	medium (0.714)	AND	low (0.667)	AND	very-low (0.285)	very-low (0.285)
13	medium (0.714)	AND	low (0.667)	AND	low (0.333)	low (0.333)
14	medium (0.714)	AND	low (0.667)	AND	medium (0.667)	low (0.667)
15	medium (0.714)	AND	low (0.667)	AND	high	medium
16	medium (0.714)	AND	low (0.667)	AND	very-high	medium
17	medium (0.714)	AND	medium (0.25)	AND	very-low (0.285)	medium (0.25)
18	medium (0.714)	AND	medium (0.25)	AND	low (0.333)	medium (0.25)
19	medium (0.714)	AND	medium (0.25)	AND	medium (0.667)	medium (0.25)
20	medium (0.714)	AND	medium (0.25)	AND	high	high
21	medium (0.714)	AND	medium (0.25)	AND	very-high	high
22	medium (0.714)	AND	high	AND	very-low (0.285)	medium
23	medium (0.714)	AND	high	AND	low (0.333)	medium
24	medium (0.714)	AND	high	AND	medium (0.667)	medium
25	medium (0.714)	AND	high	AND	high	high
26	medium (0.714)	AND	high	AND	very-high	very-high
27	medium (0.714)	AND	very-high	AND	very-low (0.285)	high
28	medium (0.714)	AND	very-high	AND	low (0.333)	high
29	medium (0.714)	AND	very-high	AND	medium (0.667)	very-high
30	medium (0.714)	AND	very-high	AND	high	very-high
31	medium (0.714)	AND	very-high	AND	very-high	very-high
32	high	OR	high	OR	high	medium
33	very-high					very-high
34			very-high			very-high
35					very-high	very-high

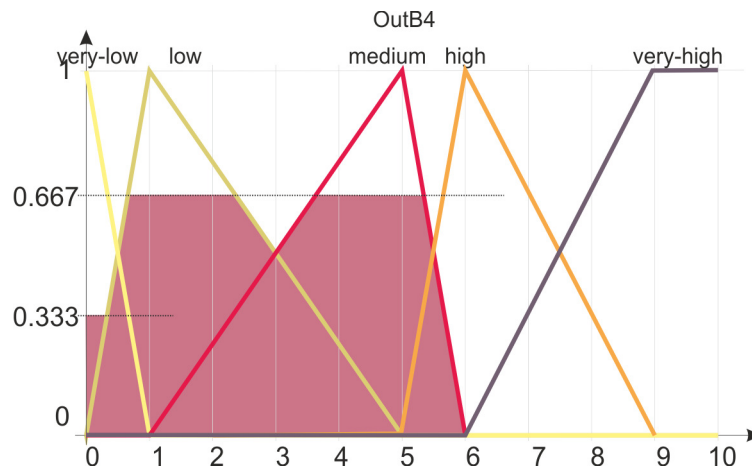


En la tabla se muestran en paréntesis las activaciones.

Cabe notar que en el caso de las reglas 04, 05 y 06 para calcular el consecuente no se aplica la t-norma min sino la t-conorma max porque en lugar de ANDs tenemos ORs.

Al final, la variable OutB4 queda de la siguiente forma: término very-low activo con un nivel 0.333, low activo en 0.667, y medium activo en 0.667.

La representación gráfica de la función OutB4 resultante es la siguiente:



La función de pertenencia asociada a esta activación es la siguiente:

$$\mu_{OutB4}(x) = \begin{cases} 0.333 & \text{si } 0 \leq x \leq 0.333 \\ x & \text{si } 0.333 < x \leq 0.666 \\ 0.667 & \text{si } 0.666 < x \leq 2.336 \\ -0.25x + 1.25 & \text{si } 2.336 < x \leq 3 \\ 0.25x - 0.25 & \text{si } 3 < x \leq 3.664 \\ 0.667 & \text{si } 3.664 < x \leq 5.334 \\ -x + 6 & \text{si } 5.334 < x \leq 6 \\ 0 & \text{si } 6 < x \leq 10 \end{cases}$$

Si medimos el punto nítido, obtenemos el punto nítido a 2.954 unidades de OutB4:

$$x_d = \frac{10343.446}{3501.288} = 2.954$$



Recursos

Para hacer esta PEC el material imprescindible es el Tema 2 - Sistemas difusos, del módulo 4.

Criterios de valoración

La pregunta 1 vale **2 puntos**.

La pregunta 2 vale **8 puntos** divididos de la siguiente forma: 1 punto la pregunta 2a, 1 punto la pregunta 2b, 1 punto la pregunta 2c y 5 puntos la pregunta 2d.

Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigiros al consultor responsable del aula.

Hay que entregar la solución en un archivo PDF usando una de las plantillas entregadas conjuntamente con este enunciado. Adjuntar el fichero a un mensaje en el apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del archivo debe ser Apellidos_Nombre_IA_PEC4 con la extensión .pdf (PDF).

La fecha límite de entrega es el: 17 de diciembre (a las 24 horas).

Razonad la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: Propiedad intelectual

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre que se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se presentará junto con ella un documento en el que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y el su estatus legal: si la obra está protegida por copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...).

El estudiante deberá asegurarse de que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente deberá asumir que la obra está protegida por copyright.

Deberán, además, adjuntar los archivos originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente esté correspondiente.